

Termodinâmica

Assunto: Análise da Massa e da Energia em Volumes de Controle

Vazões Mássica e Volumétrica

Vazão Mássica Diferencial

$$\delta \dot{m} = \rho V_n dA_c$$

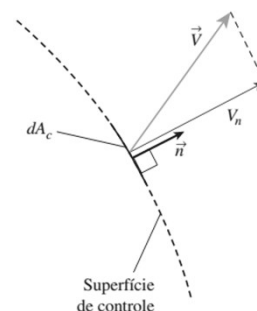


FIGURA 5-2 A velocidade normal V_n a uma superfície é a componente perpendicular da velocidade à superfície.

Vazões Mássica e Volumétrica

$$\dot{m} = \int_{A_c} \delta \dot{m} = \int_{A_c} \rho V_n dA_c \quad (\text{kg/s})$$

Velocidade Média

$$V_{\text{med}} = \frac{1}{A_c} \int_{A_c} V_n dA_c$$

Vazão Mássica (kg/s)

$$\dot{m} = \rho V_{\text{med}} A_c \quad (\text{kg/s})$$

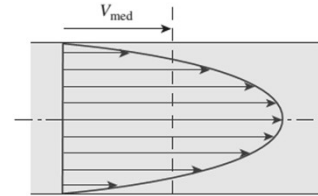


FIGURA 5-3 V_{med} é definida como a velocidade média em uma seção transversal.

Vazão Volumétrica

$$\dot{V} = \int_{A_c} V_n dA_c = V_{\text{med}} A_c = V A_c \quad (\text{m}^3/\text{s})$$

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = \frac{\dot{V}}{V}$$

Princípio de Conservação da Massa

$$\left(\text{Massa total que entra no VC durante } \Delta t \right) - \left(\text{Massa total que sai no VC durante } \Delta t \right) = \left(\text{Variação líquida da massa dentro do VC durante } \Delta t \right)$$

$$m_{\text{ent}} - m_{\text{sai}} = \Delta m_{\text{VC}} \quad (\text{kg})$$

$$\text{onde } \Delta m_{\text{VC}} = m_{\text{final}} - m_{\text{inicial}}$$

$$m_{\text{VC}} = \int_{\text{VC}} \rho dV$$

$$\dot{m}_{\text{ent}} - \dot{m}_{\text{sai}} = dm_{\text{VC}}/dt \quad (\text{kg/s})$$

$$\frac{dm_{\text{VC}}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\text{VC}} \rho dV$$

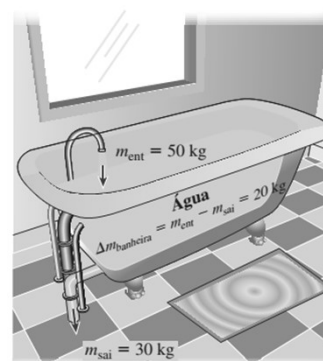


FIGURA 5-5 Princípio de conservação da massa para uma banheira comum.

Princípio de Conservação da Massa

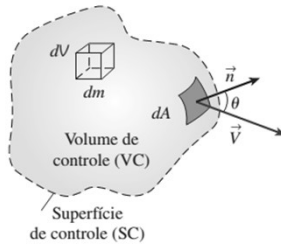


FIGURA 5-6 O volume de controle diferencial dV e a superfície de controle diferencial dA usados na dedução da equação de conservação da massa.

Componente normal da velocidade:

$$V_n = V \cos \theta = \vec{V} \cdot \vec{n}$$

Fluxo de massa diferencial:

$$\delta \dot{m} = \rho V_n dA = \rho (V \cos \theta) dA = \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$$

Fluxo líquido de massa:

$$\dot{m}_{\text{liq}} = \int_{\text{SC}} \delta \dot{m} = \int_{\text{SC}} \rho V_n dA = \int_{\text{SC}} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA$$

$\vec{V} \cdot \vec{n} = V \cos \theta$ é positivo para $\theta < 90^\circ$ (saída de massa)

$\vec{V} \cdot \vec{n} = V \cos \theta$ é negativo para $\theta > 90^\circ$ (entrada de massa)

Princípio de Conservação da Massa

Balanco de Massa para um Volume de Controle em Regime Transiente:

Forma geral da conservação da massa:
$$\frac{d}{dt} \int_{\text{VC}} \rho dV + \int_{\text{SC}} \rho (\vec{V} \cdot \vec{n}) dA = 0$$

Escoamento com perfil de velocidade uniforme na seção:

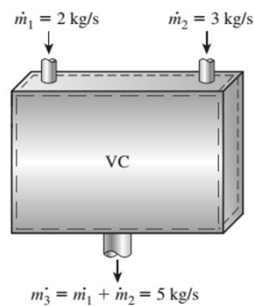
Separando a integral de superfície em duas partes – uma para as correntes de saída (positiva) e outra para as correntes de entrada (negativa) temos

$$\frac{d}{dt} \int_{\text{VC}} \rho dV + \sum_{\text{sai}} \rho |V_n| dA - \sum_{\text{ent}} \rho |V_n| dA = 0 \quad \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dt} \int_{\text{VC}} \rho dV = \sum_{\text{ent}} \dot{m} - \sum_{\text{sai}} \dot{m} \quad \text{ou} \quad \frac{dm_{\text{VC}}}{dt} = \sum_{\text{ent}} \dot{m} - \sum_{\text{sai}} \dot{m}$$

Princípio de Conservação da Massa

Balanco de Massa para um Volume de Controle em Regime Permanente:



Escoamento em regime permanente:

$$\sum_{\text{ent}} \dot{m} = \sum_{\text{sai}} \dot{m} \quad (\text{kg/s})$$

Escoamento em regime permanente (corrente única):

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \rightarrow \rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2$$

FIGURA 5-7 O princípio de conservação da massa de um sistema com escoamento em regime permanente com duas entradas e uma saída.

Caso Especial:

Escoamento Incompressível com Perfil de Velocidade Uniforme na Seção

Escoamento incompressível em regime permanente:

$$\sum_{\text{ent}} \dot{V} = \sum_{\text{sai}} \dot{V} \quad (\text{m}^3/\text{s})$$

Escoamento incompressível em regime permanente (corrente única):

$$\dot{V}_1 = \dot{V}_2 \longrightarrow V_1 A_1 = V_2 A_2$$

Importante

Deve-se ter sempre em mente que não existe um princípio de “conservação do volume”. Assim, as vazões volumétricas de entrada e de saída em um dispositivo em um processo em regime permanente podem ser diferentes.



Isso acontece devido à massa específica mais alta do ar na saída do compressor.



O volume de um fluido compressível é inversamente proporcional a sua massa específica .

$$\forall = \frac{m}{\rho}$$

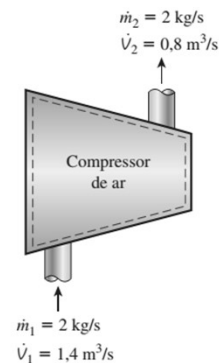


FIGURA 5-8 Durante um processo com escoamento em regime permanente, as vazões volumétricas não são necessariamente conservadas, mas as vazões mássicas sim.

Trabalho de Fluxo e a Energia de um Escoamento de um Fluido

Os volumes de controle envolvem o fluxo de massa através de suas fronteiras, e uma certa quantidade de trabalho é necessária para empurrar a massa para dentro ou para fora do volume de controle. Esse trabalho é conhecido como trabalho de fluxo ou energia de escoamento. Ele é necessário para a manutenção de um escoamento contínuo através de um volume de controle.

$$F = PA$$

$$W_{\text{fluxo}} = FL = PAL = PV \quad (\text{kJ})$$

$$w_{\text{fluxo}} = P\forall \quad (\text{kJ/kg})$$

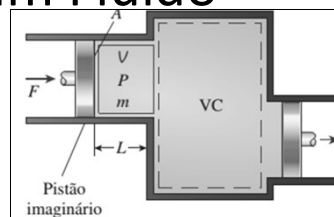


FIGURA 5-11 Esquema do trabalho de fluxo.

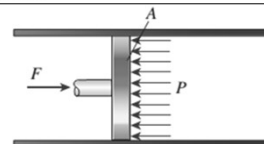


FIGURA 5-12 Na ausência de aceleração, a força aplicada em um fluido por um pistão é igual à força aplicada no pistão pelo fluido.

Trabalho de Fluxo e a Energia de um Escoamento de um Fluido

É um fato interessante que, ao contrário dos outros tipos de trabalho, o trabalho de fluxo seja expresso por propriedades. Na verdade, ele é o produto de duas propriedades do fluido. Por esse motivo, algumas pessoas o vêem como uma combinação de propriedades (como a entalpia) e se referem a ele como energia de escoamento, energia de convecção ou energia transportada pelo escoamento, em vez de trabalho de fluxo.

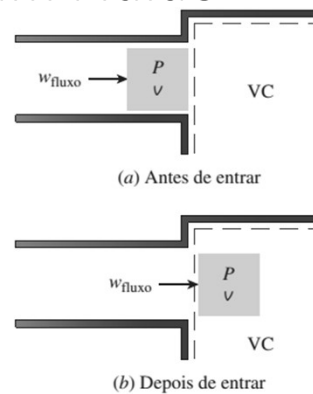


FIGURA 5-13 O trabalho de fluxo é a energia necessária para empurrar um fluido para fora ou para dentro de um volume de controle e é igual a Pv .

Energia Total de um Fluido Escoando

Energia total de um sistema compressível simples

$$e = u + ec + ep = u + \frac{V^2}{2} + gz \quad (\text{kJ/kg})$$

Energia total de um fluido em escoamento

$$\theta = Pv + e = Pv + (u + ec + ep)$$

$$\theta = h + ec + ep = h + \frac{V^2}{2} + gz \quad (\text{kJ/kg})$$

A entalpia leva em conta automaticamente a energia necessária para empurrar o fluido para dentro e para fora do volume de controle. Na verdade esse é o principal motivo para definição da propriedade entalpia.

Energia Total de um Fluido Escoando

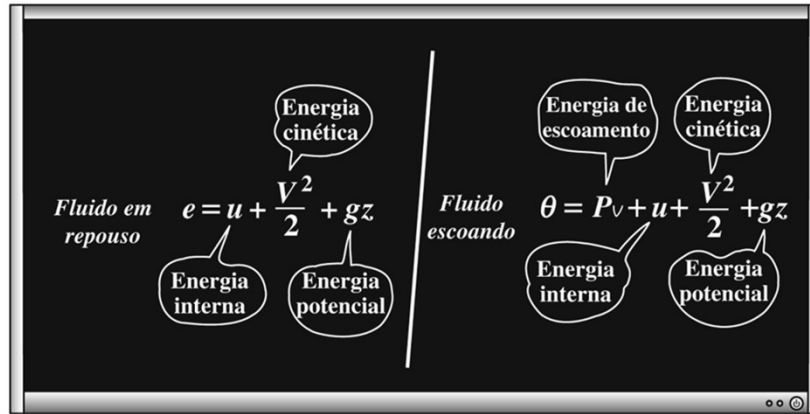


FIGURA 5-14 A energia total é composta de três partes em um fluido em repouso e de quatro partes em um fluido em escoamento.

Transporte de Energia pela Massa

Quantidade de energia transportada:

$$E_{\text{massa}} = m\theta = m\left(h + \frac{V^2}{2} + gz\right) \quad (\text{kJ})$$

Taxa de transporte de energia:

$$\dot{E}_{\text{massa}} = \dot{m}\theta = \dot{m}\left(h + \frac{V^2}{2} + gz\right) \quad (\text{kW})$$

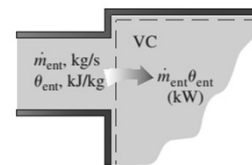


FIGURA 5-15 O produto $\dot{m}_{\text{ent}}\theta_{\text{ent}}$ é a energia transportada pela massa por unidade de tempo para dentro do volume de controle.

Energia Total de um Fluido Escoando

✓ Em geral, a energia total transportada pela massa para dentro ou fora do volume de controle não é de fácil determinação, uma vez que as propriedades da massa em cada entrada ou saída podem variar com o tempo, bem como ao longo da seção transversal.

✓ Assim, a única maneira de determinar o transporte de energia através de uma abertura em decorrência do fluxo de massa é considerar massas diferenciais suficientemente pequenas que têm propriedades uniformes, e somar suas energias totais durante o escoamento.

Para uma entrada, por exemplo, a energia total transportada pode ser obtida por integração da seguinte maneira

$$E_{\text{ent, massa}} = \int_{m_{\text{ent}}} \theta_{\text{ent}} \delta m_{\text{ent}} = \int_{m_{\text{ent}}} \left(h_{\text{ent}} + \frac{V_e^2}{2} + gz_{\text{ent}} \right) \delta m_{\text{ent}}$$

A maioria dos escoamentos encontrados na prática pode ser aproximada como em regime permanente e unidimensional e, portanto, as relações do slide anterior podem ser usadas para representar a energia transportada por uma corrente de fluido.

Análise de Energia de um Volume de Controle sob Regime Permanente

Durante um processo em regime permanente, nenhuma propriedade intensiva ou extensiva dentro do volume de controle muda com o tempo.



- O volume V , a massa m e o conteúdo de energia total E do volume de controle permanecem constantes.
- O trabalho de fronteira é zero, pois V_{VC} .
- $m_{VC} = \text{constante}$ e $E_{VC} = \text{constante}$.

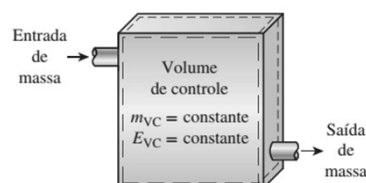


FIGURA 5-18 Sob condições de regime permanente, a massa e a energia contidas em um volume de controle permanecem constantes.

Análise de Energia de um Volume de Controle sob Regime Permanente

✓Todas as propriedades, incluindo a velocidade e a altura, devem permanecer constantes com o tempo em um ponto fixo de uma entrada ou saída.

✓As propriedades do fluido em uma abertura geralmente são consideradas uniformes (um valor médio) ao longo da seção transversal. Assim, as propriedades do fluido em uma entrada ou saída podem ser especificadas pelos seus valores médios.

✓Além disso, as interações de Q e W entre um VC com escoamento em regime permanente e sua vizinhança não mudam com o tempo. Portanto, a potência produzida por um VC e a taxa de transferência de calor de ou para um VC permanecem constantes durante um processo com escoamento em regime permanente.

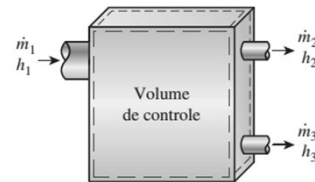


FIGURA 5-19 Sob condições de regime permanente, as propriedades do fluido em uma entrada ou em uma saída permanecem constantes (não variam com o tempo).

Balanço de Massa em um Volume de Controle sob Regime Permanente

$$\sum_{\text{ent}} \dot{m} = \sum_{\text{sai}} \dot{m} \quad (\text{kg/s})$$

Para uma única corrente única (uma entrada e uma saída) temos

$$\dot{m}_1 = \dot{m}_2 \rightarrow \rho_1 V_1 A_1 = \rho_2 V_2 A_2$$

Balço de Energia em um Volume de Controle sob Regime Permanente

$$\underbrace{\dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{sai}}}_{\text{Taxa da energia líquida transferida por calor, trabalho e massa}} = \underbrace{\frac{dE_{\text{sistema}}}{dt}}_{\text{Taxa da variação das energias interna, cinética, potencial, etc.}} \xrightarrow{0 \text{ (regime permanente)}} = 0$$

$\underbrace{\dot{E}_{\text{ent}}}_{\text{Taxa da energia transferida por calor, trabalho e massa que entra}}$	$=$	$\underbrace{\dot{E}_{\text{sai}}}_{\text{Taxa da energia transferida por calor, trabalho e massa que sai}}$	(kW)
--	-----	--	---------------

Balço de Energia em um Volume de Controle sob Regime Permanente

$$\dot{Q}_{\text{ent}} + \dot{W}_{\text{ent}} + \sum_{\text{ent}} \dot{m}\theta = \dot{Q}_{\text{sai}} + \dot{W}_{\text{sai}} + \sum_{\text{sai}} \dot{m}\theta$$

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{ent}} + \dot{W}_{\text{ent}} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)}_{\text{para cada entrada}} = \underbrace{\dot{Q}_{\text{sai}} + \dot{W}_{\text{sai}} + \sum_{\text{sai}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)}_{\text{para cada saída}}$$

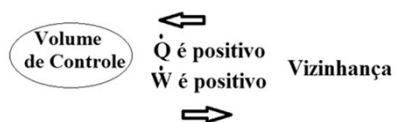
IMPORTANTE:

- ✓ O balanço de energia recém-apresentado tem natureza intuitiva e é fácil de ser aplicado quando as magnitudes e as direções das transferências de calor e de trabalho são conhecidas.
- ✓ Porém, ao realizar-se um estudo analítico geral ou resolver um problema que envolve uma interação desconhecida de calor ou trabalho, é preciso arbitrar uma direção para as interações de calor ou trabalho.

Balanço de Energia em um Volume de Controle sob Regime Permanente

IMPORTANTE:

✓ Porém, ao realizar-se um estudo analítico geral ou resolver um problema que envolve uma interação desconhecida de calor ou trabalho, é preciso arbitrar uma direção para as interações de calor ou trabalho.



Neste caso, a primeira lei ou equação do balanço de energia aplicada a um volume de controle com escoamento em regime permanente resulta

$$\dot{Q} - \dot{W} = \underbrace{\sum_{\text{sai}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)}_{\text{para cada saída}} - \underbrace{\sum_{\text{ent}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)}_{\text{para cada entrada}}$$

A obtenção de um valor negativo para $\dot{Q}$ ou $\dot{W}$ significa simplesmente que a direção admitida está errada e deve ser invertida.

Balanço de Energia em um Volume de Controle sob Regime Permanente

Para dispositivos com corrente única, a equação do balanço de energia para processos em regime permanente torna-se

$$\dot{Q} - \dot{W} = \dot{m} \left[h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right]$$

Por unidade de massa:

$$q - w = h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1)$$

onde $q = \dot{Q}/\dot{m}$ e $w = \dot{W}/\dot{m}$

Para variações desprezíveis de E_c e E_p :

$$q - w = h_2 - h_1$$

ALGUNS DISPOSITIVOS DA ENGENHARIA COM ESCOAMENTO EM REGIME PERMANENTE

Bocais e Difusores

Os bocais e difusores normalmente são utilizados em motores a jato, foguetes, ônibus espaciais e até mesmo em mangueiras de jardim.

Bocal: Dispositivo que aumenta a velocidade de um fluido à custa da pressão.

Difusor: Dispositivo que aumenta a pressão de um fluido pela sua desaceleração

- Q é geralmente desprezível.
- W é nulo.
- ΔE_p é quase sempre desprezível
- ΔE_c geralmente não é desprezível.

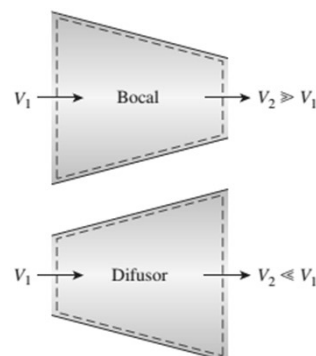


FIGURA 5-25 A forma dos bocais e dos difusores provocam grandes variações nas velocidades dos fluidos (e, portanto, das energias cinéticas).

Turbinas e Compressores

Nas usinas a vapor, a gás ou hidrelétricas, o dispositivo que aciona o gerador elétrico é a turbina. À medida que o fluido escoar através da turbina, trabalho é realizado nas pás que estão presas ao eixo. Como resultado, o eixo gira e a turbina produz trabalho.

Os compressores, assim como as bombas e os ventiladores, são dispositivos utilizados para aumentar a pressão de um fluido. O trabalho é fornecido a esses dispositivos por uma fonte externa por meio de um eixo girante.

- Os ventiladores aumentam ligeiramente a pressão de um gás.
- Um compressor consegue comprimir um gás a pressões bastante altas.
- Uma bomba funciona de maneira parecida ao compressor, porém o fluido é um líquido.
- Q é geralmente desprezível.
- W é produzido pelas turbinas, enquanto que W é consumido pelos compressores, bombas e ventiladores.
- ΔE_p geralmente é desprezível.
- ΔE_c geralmente é desprezível.

Turbina Utilizada em Usina Termoelétrica

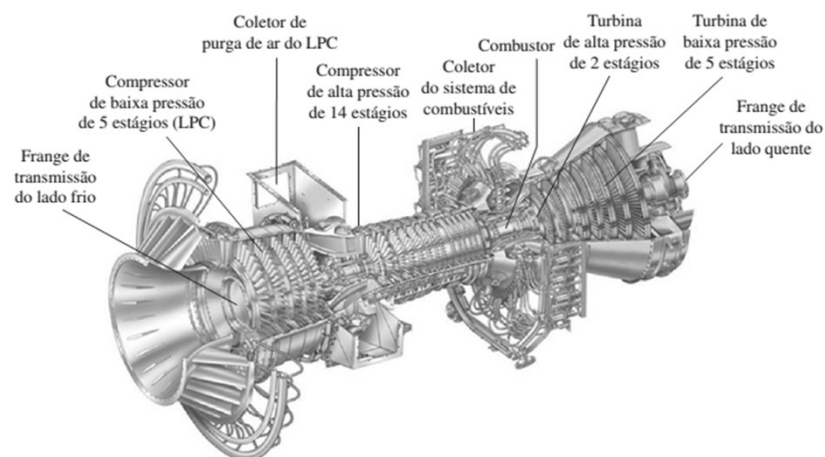
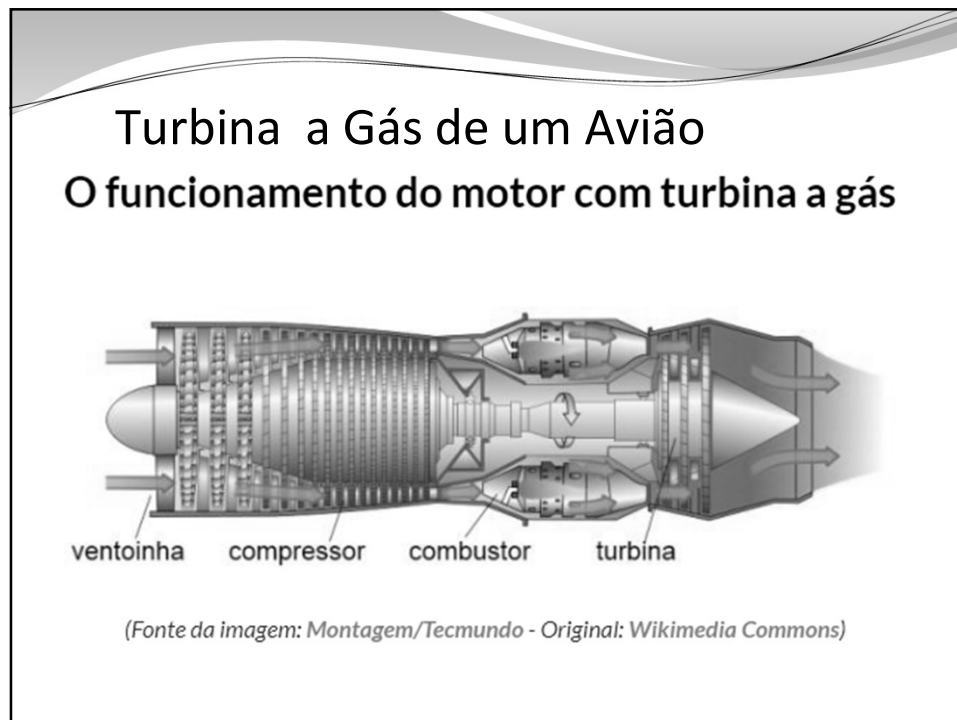
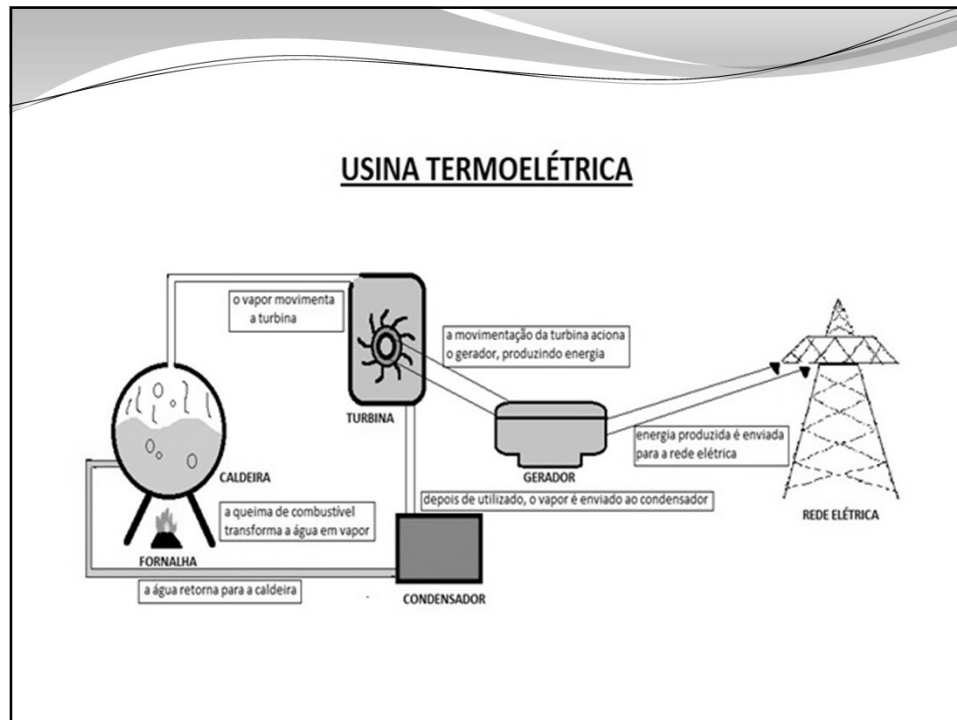


FIGURA 5-24 Uma moderna turbina a gás usada para a produção de energia elétrica. Trata-se de uma turbina LM5.000 da General Electric. Ela tem 6,2 m de comprimento, pesa 12,5 ton e produz 55,2 MW a 3.600 rpm com injeção de vapor.

Cortesia da GE Power Systems

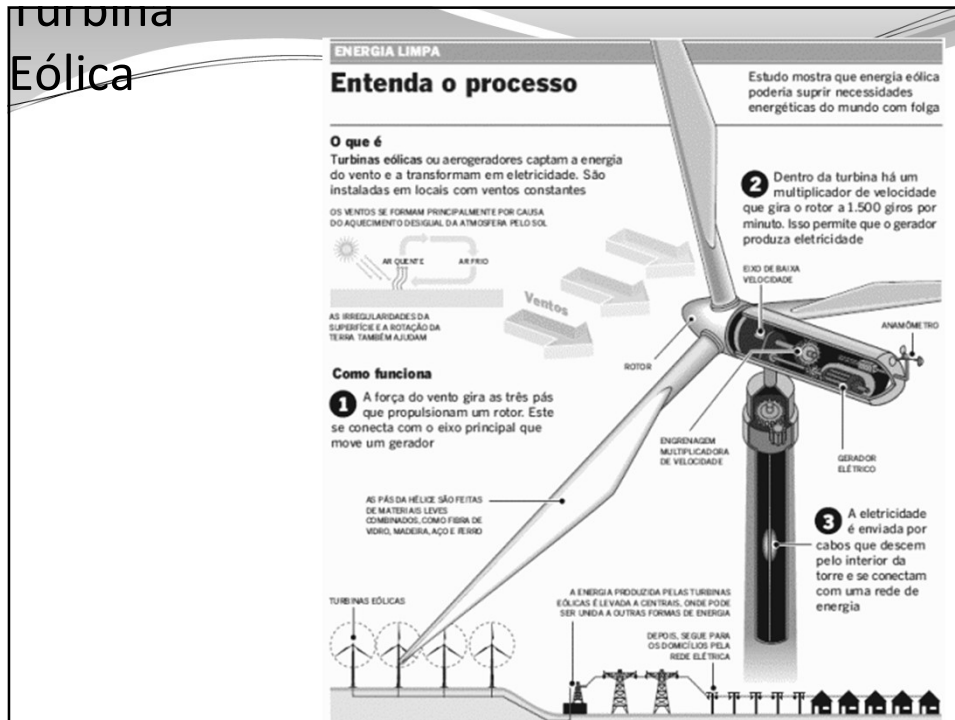




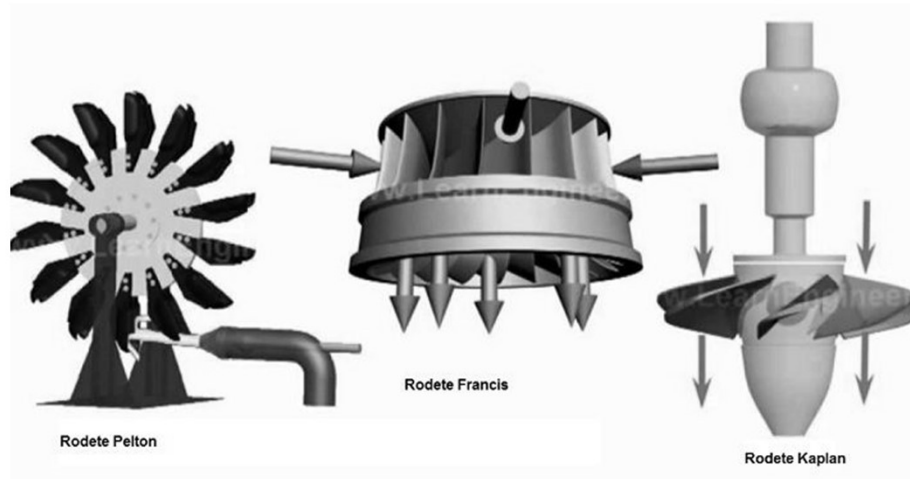
Turbina a Gás de um Avião

1. Dentro do invólucro protetor, há quatro principais componentes: ventoinha, compressor, combustor e turbina;
2. Uma enorme ventoinha, instalada na parte da frente, gira em alta velocidade para coletar o ar;
3. Toda essa quantidade de ar sugada é direcionada para o compressor;
4. O compressor é composto por diversos rotores que giram em alta velocidade em torno dos estatores;
5. No processo de compressão, o volume do ar é diminuído até trinta vezes;
6. O ar comprimido é forçado a entrar no combustor;
7. Neste estágio, o ar é misturado com o combustível (que vem de um reservatório) e aquecido a 2.000 °C;
8. O gás altamente comprimido é direcionado para a turbina, onde ele será descomprimido, revertendo o trabalho do compressor, e expelido em alta velocidade, gerando o empuxo para locomover a aeronave;
9. Esse processo acontece em altíssima velocidade e constantemente. Claro, a velocidade de rotação dos componentes do motor varia conforme a aceleração determinada pelo piloto.

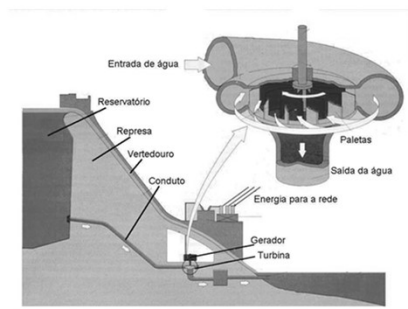
Turbina Eólica



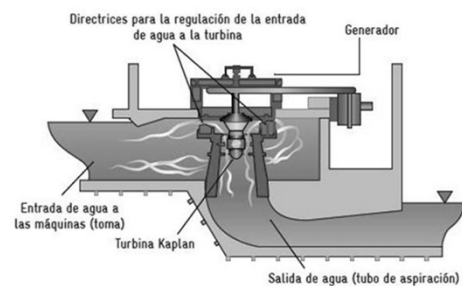
Turbinas Hidráulicas



Turbinas Hidráulicas



Turbina Francis



Turbina Kaplan

Máquinas de Fluxo que Movimentam Gases

	Ventilador	Soprador	Compressor
ΔP	Baixo	Médio	Alto
$\dot{v}$	Alto	Médio	Baixo



Ventilador



Ventilador com característica de Soprador

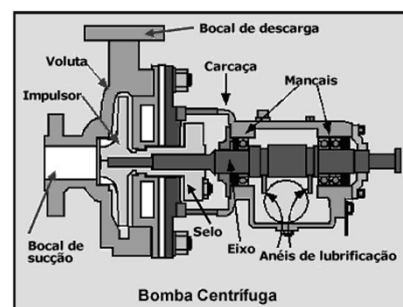


Compressor

Máquina de Fluxo que Movimenta Líquido



Bomba Centrífuga



Esquema de Bomba Centrífuga em Corte

Válvulas de Estrangulamento

Quaisquer dispositivos que restringem o escoamento e que causam uma queda significativa na pressão do fluido (perda de carga).

- Q é geralmente desprezível.
- W é nulo.
- ΔE_p geralmente é desprezível.
- ΔE_c geralmente é desprezível.

Pela primeira lei da termodinâmica temos

$$h_2 \cong h_1 \quad (\text{kJ/kg})$$

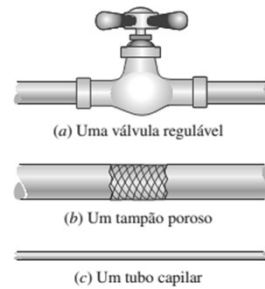


FIGURA 5-29 Válvulas de estrangulamento são dispositivos que causam grandes quedas de pressão no fluido.

Válvulas de Estrangulamento

Se a energia de escoamento (Pv) aumenta a energia interna do fluido diminui e consequentemente sua temperatura. Se a energia de escoamento diminui a energia interna do fluido aumenta e consequentemente sua temperatura.

$$h_2 \cong h_1 \quad (\text{kJ/kg}) \quad \Rightarrow \quad u_1 + P_1 v_1 = u_2 + P_2 v_2$$

Energia interna + energia do escoamento =
CONSTANTE

No caso de um gás ideal onde $h = h(T)$, a temperatura permanece constante durante um processo de estrangulamento.



FIGURA 5-30 A temperatura de um gás ideal não muda durante um processo de estrangulamento ($h = \text{constante}$) desde que $h = h(T)$.

Câmaras de Mistura

- Q é geralmente desprezível.
- W é nulo.
- ΔE_p geralmente é desprezível.
- ΔE_c geralmente é desprezível.

$$\underbrace{\dot{E}_{\text{ent}}}_{\text{Taxa das energias das correntes que entram}} = \underbrace{\dot{E}_{\text{sai}}}_{\text{Taxa da energia da mistura que sai}}$$

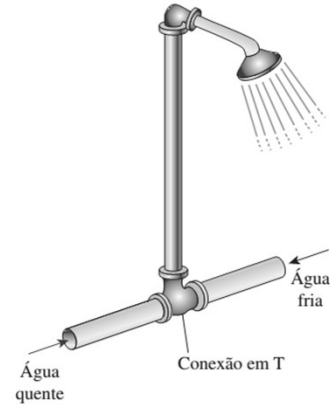
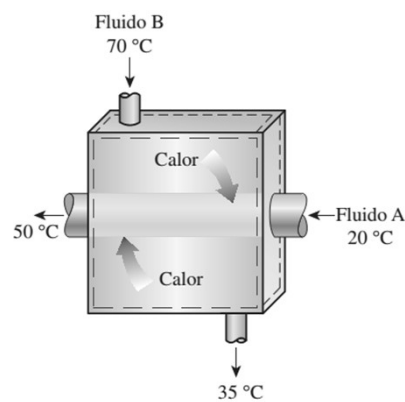


FIGURA 5-32 A conexão em T de um chuveiro comum serve como câmara de mistura para as correntes de água quente e fria.

Trocadores de Calor

Trocador de calor é um dispositivo no qual duas correntes de fluido trocam calor sem se misturar.



Trocadores de Calor

Formas de Análise em função do volume de controle escolhido.

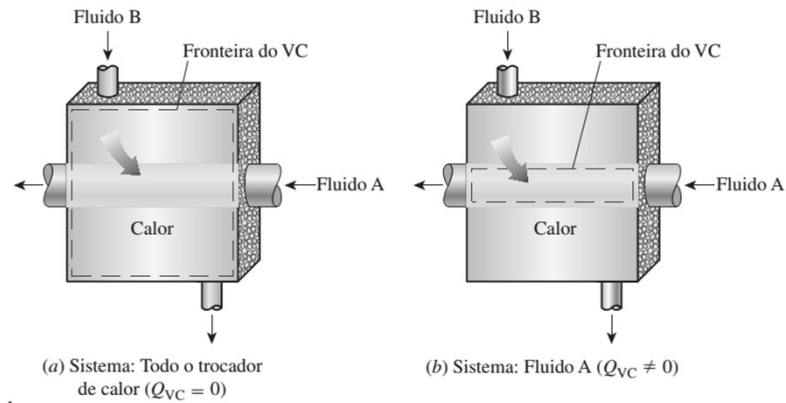
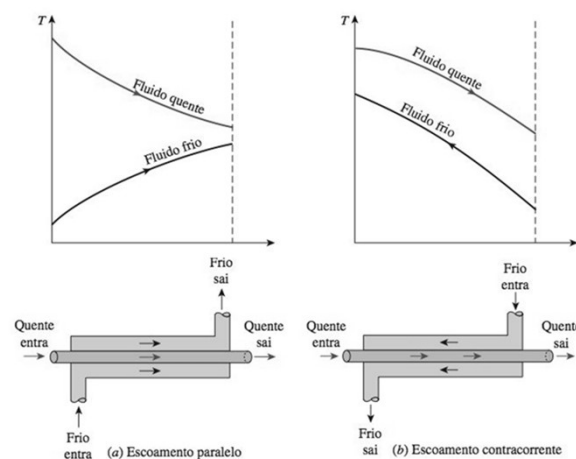


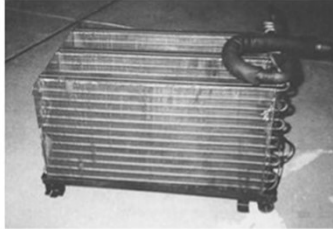
FIGURA 5-36 A taxa de transferência de calor associada ao trocador de calor pode ser zero ou diferente de zero dependendo de como o volume de controle é selecionado.

Trocadores de Calor Concêntricos



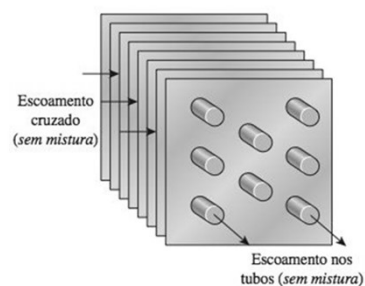
Diferentes regimes de escoamento e perfis de temperatura associados em trocador de calor de tubo duplo.

Trocador de Calor Compacto

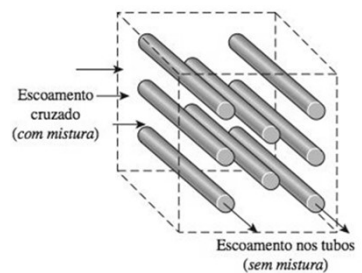


Trocador de calor gás-líquido compacto para sistema de ar condicionado residencial.

Trocador de Calor Compacto



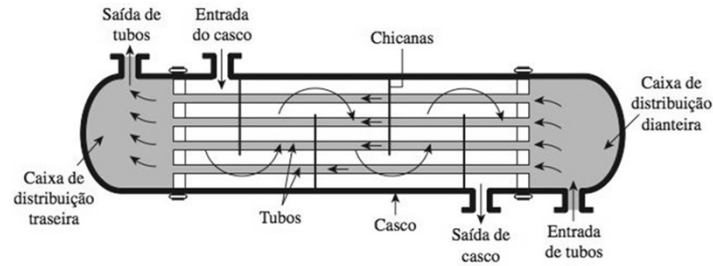
(a) Ambos os fluidos sem mistura



(b) Um fluido com mistura, um fluido sem mistura

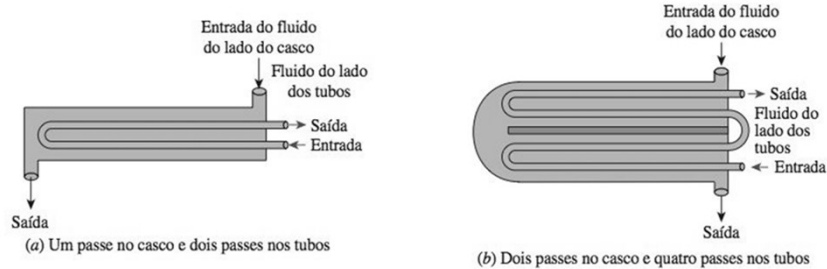
Diferentes configurações de escoamento em trocadores de calor de escoamento cruzado

Trocador de Calor Casca e Tubo



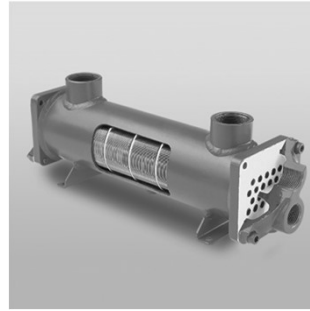
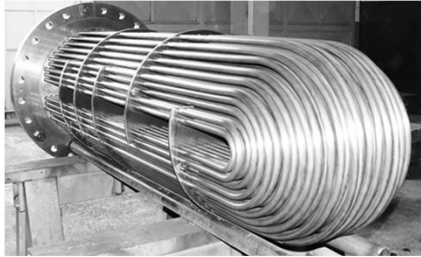
Esquema de um trocador de calor casca e tubo (um passe no casco e um passe nos tubos).

Trocador de Calor Casca e Tubo

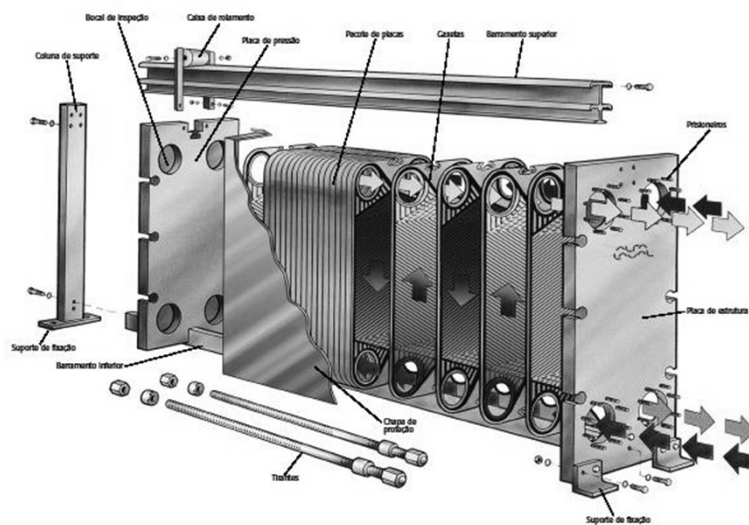


Arranjo do escoamento em um trocador de calor casca e tubos com multipasses.

Trocador de Calor Casca e Tubo



Trocador de Calor de Placas



Escoamento em Tubos e dutos



FIGURA 5-39 As perdas de calor de um fluido quente que escoa em um tubo ou duto sem isolamento para o ambiente mais frio podem ser significativas.

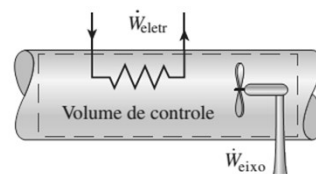


FIGURA 5-40 O escoamento em um tubo ou duto pode envolver simultaneamente mais de uma forma de trabalho.

Análise de Processos em Regime Transiente

Aplicações:

1. O encher ou carregar tanques rígidos por meio de linhas de alimentação;
2. Descarregar um fluido de um vaso pressurizado;
3. Abastecer uma turbina a gás com ar pressurizado de um grande reservatório;
4. Inflar pneus ou balões;
5. Cozinhar usando uma panela de pressão;
6. Acionamento ou desligamento de turbinas, compressores e bombas;
7. Funcionamento de um motor de combustão interna.

Análise de Processos em Regime Transiente

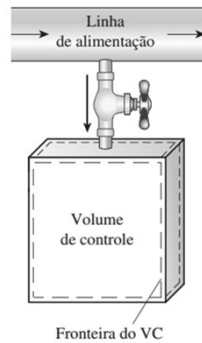


FIGURA 5-43 O carregamento de um tanque rígido por uma linha de alimentação é um processo com escoamento em regime transiente, uma vez que envolve variações dentro do volume de controle.

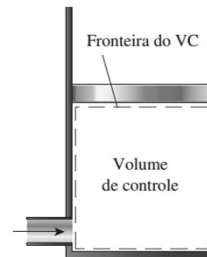


FIGURA 5-44 A forma e o tamanho de um volume de controle podem variar durante um processo com escoamento em regime transiente.

Análise de Processos em Regime Transiente

Formulação Integral do Balanço de Massa para um Volume de Controle

A massa total associada ao volume de controle em um instante t , pode ser escrita como uma integral volumétrica

$$m_{vc}(t) = \int_V \rho \, dV$$

Conservação da Massa

$$\frac{d}{dt} \int_V \rho \, dV = \sum_e \left(\int_A \rho V_n \, dA \right)_e - \sum_s \left(\int_A \rho V_n \, dA \right)_s$$

Análise de Processos em Regime Transiente

Formulação Integral do Balanço da Taxa de Energia para um Volume de Controle

A energia total associada ao volume de controle em um instante t , pode ser escrita como uma integral volumétrica

$$E_{vc}(t) = \int_V \rho e \, dV = \int_V \rho \left(u + \frac{V^2}{2} + gz \right) dV$$

Conservação da Energia

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_V \rho e \, dV = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \left[\int_A \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho V_n \, dA \right]_e \\ - \sum_s \left[\int_A \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \rho V_n \, dA \right]_s \end{aligned}$$

Análise de Processos em Regime Transiente

Um certo grupo de análises em regime permanente pode razoavelmente ser bem representado, em primeira aproximação, por um modelo simplificado denominado **processo em regime uniforme**.

Hipóteses Básicas :

1. O volume de controle permanece fixo em relação ao sistema de coordenadas;
2. O estado da massa interna ao volume de controle pode variar com o tempo. Porém, em qualquer instante, o estado é uniforme em todo o volume de controle (ou sobre as várias regiões que compõem o volume de controle total);
3. O estado da massa que atravessa cada uma das áreas de fluxo na superfície de controle é constante com o tempo, embora as vazões possam variar com o tempo.

Análise de Processos em Regime Transiente

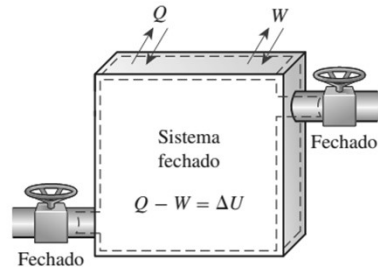


FIGURA 5-45 A equação de energia para um volume de controle com escoamento uniforme se reduz a uma equação de sistema fechado quando todas as entradas e saídas estão fechadas.

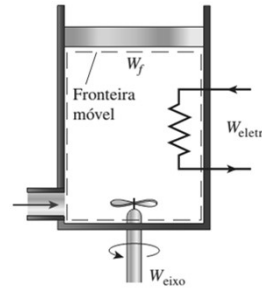


FIGURA 5-46 Um volume de controle com escoamento uniforme pode envolver simultaneamente trabalho elétrico, de eixo e de fronteira.

Análise de Processos em Regime Transiente

Equações de Conservação para Processo em Regime Uniforme

Conservação da Massa

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m} - \sum_s \dot{m}$$

Conservação da Energia

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$$

onde $Q = Q_{liq, ent} = Q_{ent} - Q_{sai}$ é o calor líquido transferido

e $W = W_{liq, sai} = W_{sai} - W_{ent}$ é o trabalho líquido realizado.

Análise de Processos em Regime Transiente

Processo em Regime Uniforme

Conservação da Massa

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = \sum_e \dot{m} - \sum_s \dot{m}$$

Integrando a equação acima em relação ao tempo temos

$$m_{ent} - m_{sai} = (m_2 - m_1)_{vc}$$

Análise de Processos em Regime Transiente

Processo de Escoamento Uniforme

Conservação da Energia

$$\frac{dE_{vc}}{dt} = \dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right)$$

Integrando a equação acima em relação ao tempo, desprezando os efeitos temos

$$Q_{vc} - W_{vc} = \sum_{sai} mh - \sum_{ent} mh + (m_2 u_2 - m_1 u_1)_{sistema}$$

onde as variações das energias cinética e potencial associadas ao volume de controle e às correntes de fluido são consideradas desprezíveis, como usualmente acontece.

EXEMPLOS

EXEMPLO 5–1 Escoamento da água através de um bocal de mangueira de jardim

Uma mangueira de jardim conectada a um bocal é usada para encher um balde de 10 galões. O diâmetro interno da mangueira é de 2 cm, e ele se reduz a 0,8 cm na saída do bocal (Fig. 5–9). Considerando que são necessários 50 segundos para encher o balde com água, determine (a) as vazões volumétrica e mássica de água através da mangueira e (b) a velocidade média da água na saída do bocal.

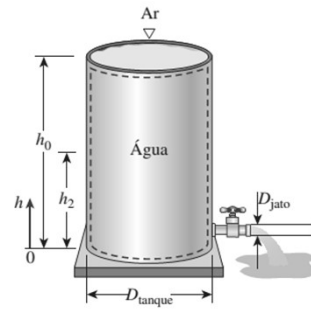


Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

FIGURA 5–9 Esquema para o Exemplo 5–1.

EXEMPLO 5-2 Descarga da água de um tanque

Um tanque cilíndrico inicialmente cheio de água tem 4 pés de altura e 3 pés de diâmetro, e sua parte superior está aberta para a atmosfera. A tampa que cobre a descarga próxima à parte inferior do tanque é removida, e um jato de água de diâmetro igual a 0,5 pol sai pelo orifício (Fig. 5-10). A velocidade média do jato é aproximadamente $V = \sqrt{2gh}$, onde h é a altura da água dentro do tanque, medida a partir do centro do orifício (uma variável), e g é a aceleração gravitacional. Determine o tempo necessário para que o nível da água caia até 2 pés medidos a partir da parte inferior do tanque.



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

FIGURA 5-10 Esquema para o Exemplo 5-2.

Exemplo 5-2

Dados:

$$h_o = 4 \text{ pés}$$

$$D_{\text{tanque}} = 3 \text{ pés}$$

$$D_{\text{jato}} = 0,5 \text{ pol}$$

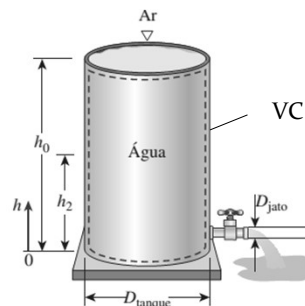
$$V_{\text{jato}} = \sqrt{2gh}$$

Considerações:

1. Regime transiente.
2. Fluido incompressível.
3. A distância entre a parte inferior do tanque e o centro do orifício é desprezível quando comparada à altura total de água.
4. $g = 32,2 \text{ ft/s}^2$.
5. $V_{\text{jato}} = f(h, t) \approx f(h)$

Equação básica:

$$1) \frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_e \dot{m} - \sum_s \dot{m} = 0$$



Determinar: O tempo necessário para o nível da água cair pela metade.

Exemplo 5-2

Análise:

Balanço de Massa:

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = -\dot{m}_s \Rightarrow \frac{d(\rho V)}{dt} = -\rho V_j A_j \Rightarrow \frac{d(\rho A_{\tan que} h)}{dt} = -\rho V_j A_j \Rightarrow$$

$$\rho \left(\frac{\pi}{4} D_{\tan que}^2 \right) \frac{dh}{dt} = -\rho \left(\frac{\pi}{4} D_j^2 \right) V_j \Rightarrow D_{\tan que}^2 \frac{dh}{dt} = -D_j^2 \sqrt{2g} h^{1/2} \Rightarrow$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{D_j^2}{D_{\tan que}^2} \sqrt{2g} h^{1/2} \quad (2)$$

Considere $k = \frac{D_j^2}{D_{\tan que}^2} \sqrt{2g}$ na eq. (2) para obter

$$\frac{dh}{dt} = -k h^{1/2} \quad (3)$$

Exemplo 5-2

Análise:

Separando as variáveis e integrando temos

$$\int_{h_o}^{h_2} \frac{dh}{h^{1/2}} = -k \int_0^t dt \Rightarrow \left[\frac{h^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \right]_{h_o}^{h_2} = -k[t]_0^t \Rightarrow \left[2\sqrt{h} \right]_{h_o}^{h_2} = -kt \Rightarrow$$

$$2(\sqrt{h} - \sqrt{h_o}) = -\left(\frac{D_j}{D_{\tan que}} \right)^2 \cdot \sqrt{2g} \cdot t \Rightarrow t = 2 \left(\frac{D_{\tan que}}{D_j} \right)^2 \frac{(\sqrt{h_o} - \sqrt{h})}{\sqrt{2g}} \Rightarrow$$

$$t = \left(\frac{D_{\tan que}}{D_j} \right)^2 \frac{(\sqrt{h_o} - \sqrt{h})}{\sqrt{g/2}} \quad (4) \quad , \text{ logo}$$

$$t = \left(\frac{3}{0,5/12} \frac{p\acute{e}}{p\acute{e}} \right)^2 \frac{(\sqrt{4} - \sqrt{2}) p\acute{e}^{1/2}}{\sqrt{32,2/2} \frac{p\acute{e}^{1/2}}{s}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60s} \Rightarrow t = 12,6 \text{ min}$$

EXEMPLO 5–3 Energia transportada pela massa

Vapor escapa de uma panela de pressão de 4 L, cuja pressão de operação é de 150 kPa (Fig. 5–16). Observa-se que a quantidade de líquido da panela diminuiu em 0,6 L em 40 minutos, após o estabelecimento de condições de operação estáveis, e a área da seção transversal da abertura de saída é dada como 8 mm². Determine (a) o fluxo de massa do vapor e a velocidade de saída, (b) as energias total e de escoamento por unidade de massa de vapor e (c) a taxa na qual a energia sai da panela transportada pelo vapor.



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

FIGURA 5–16 Esquema para o Exemplo 5–3.

EXEMPLO 5–4 Desaceleração do ar em um difusor

Ar a 10 °C e 80 kPa entra no difusor de um motor a jato com uma velocidade de 200 m/s. A área de entrada do difusor é de 0,4 m². O ar sai do difusor com uma velocidade muito pequena comparada à velocidade de entrada.

Determine (a) o fluxo de massa de ar e (b) a temperatura do ar na saída do difusor.

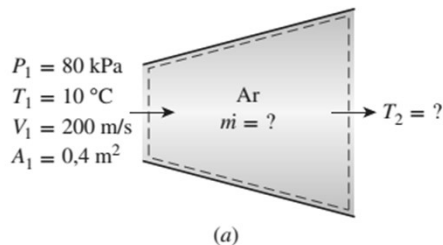


FIGURA 5–26 Esquema para o Exemplo 5–4.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–5 Aceleração do vapor em um bocal

Vapor a 250 psia e 700 °F entra em um bocal cuja área de entrada tem 0,2 pé². A vazão mássica de vapor é de 10 lbm/s. O vapor sai do bocal a 200 psia com uma velocidade de 900 m/s. O calor perdido do bocal por unidade de massa é estimado em 1,2 Btu/lbm. Determine (a) a velocidade de entrada e (b) a temperatura de saída do vapor.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–6 Compressão de ar por um compressor

Ar a 100 kPa e 280 K é comprimido em regime permanente até 600 kPa e 400 K. O fluxo de massa de ar é de 0,02 kg/s, e ocorre uma perda de calor de 16 kJ/kg durante o processo. Assumindo que as variações nas energias cinética e potencial são desprezíveis, determine a potência de entrada necessária para esse compressor.

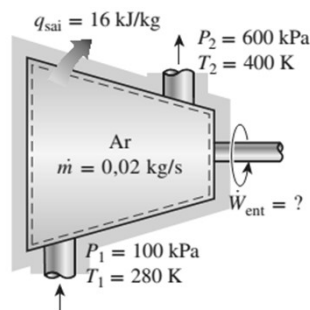


FIGURA 5–27 Esquema para o Exemplo 5–6.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–7 Geração de potência por uma turbina a vapor

A potência gerada por uma turbina a vapor adiabática é de 5 MW e as condições de entrada e saída do vapor são as indicadas na Fig. 5–28.(a) Compare as magnitudes da Δh , Δec e Δep . (b) Determine o trabalho realizado por unidade de massa do vapor que escoar na turbina. (c) Calcule o fluxo de massa de vapor.

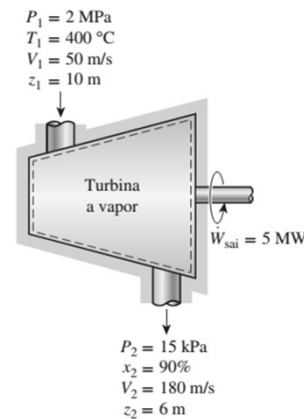


FIGURA 5–28 Esquema para o Exemplo 5–7.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–8 Expansão de refrigerante-134a em um refrigerador

O refrigerante-134a entra no tubo capilar de um refrigerador como líquido saturado a 0,8 MPa e é estrangulado até uma pressão de 0,12 MPa. Determine o título do refrigerante no estado final e a queda de temperatura durante esse processo.

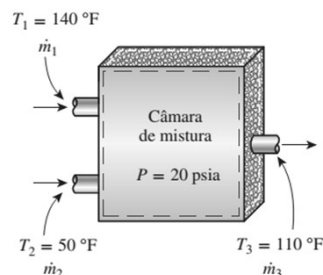


FIGURA 5–31 Durante um processo de estrangulamento, a entalpia (energia de escoamento + energia interna) de um fluido permanece constante. Mas energias interna e de escoamento podem ser convertidas entre si.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–9 Mistura de água quente e fria em um chuveiro

Considere um chuveiro comum, onde a água quente a 140 °F é misturada com a água fria a 50 °F. Se for desejado que um fluxo contínuo de água quente a 110 °F seja fornecido, determine a relação entre as vazões mássicas da água quente e fria. Suponha que as perdas de calor da câmara de mistura são insignificantes e que a mistura seja realizada a uma pressão de 20 psia.



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–10

Resfriamento do refrigerante-134a utilizando água

O refrigerante-134a deve ser resfriado pela água em um condensador. O refrigerante entra no condensador com um fluxo de massa de 6 kg/min a 1 MPa e 70 °C e sai a 35 °C. A água de resfriamento entra a 300 kPa e 15 °C e sai a 25 °C. Desprezando quaisquer quedas de pressão, determine (a) o fluxo de massa necessário de água de resfriamento e (b) a taxa de transferência de calor do refrigerante para a água.

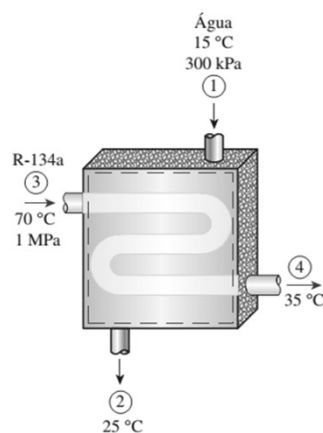


FIGURA 5–37 Esquema para o Exemplo 5–10.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

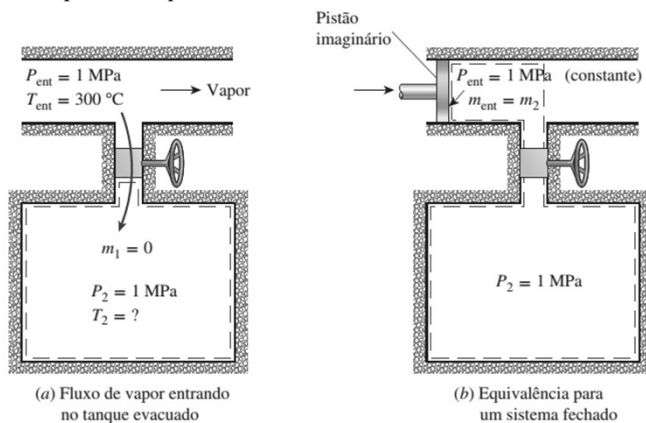
EXEMPLO 5–11 Aquecimento elétrico do ar de uma casa

Os sistemas de aquecimento elétrico utilizados em muitas casas consistem de um duto simples com aquecedores resistivos. O ar é aquecido à medida que escoar sobre os fios da resistência. Considere um sistema de aquecimento elétrico de 15 kW. O ar entra na seção de aquecimento a 100 kPa e 17 °C com vazão volumétrica de 150 m³/min. Considerando que a perda de calor do ar do duto para a vizinhança ocorre à taxa de 200 W, determine a temperatura do ar na saída.

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

EXEMPLO 5–12 Carregando um tanque rígido com vapor d'água

Um tanque rígido e isolado, inicialmente vazio, é conectado por meio de uma válvula a uma linha de alimentação que transporta vapor de água a 1 MPa e 300 °C. A válvula é então aberta e o vapor escoar lentamente para o tanque até que a pressão atinja 1 MPa, quando a válvula é fechada. Determine a temperatura final do vapor no tanque.



Livro:
Termodinâmica,
Cengel 7ª edição

FIGURA 5–47 Esquema para o Exemplo 5–12.

Exemplo 5-12**Dados:**

$$P_e = 1 \text{ MPa}$$

$$T_e = 300^\circ \text{ C}$$

$$m_s = 0$$

$$m_1 = 0$$

Equações básicas:

$$1) m_{ent} - m_{sai} = (m_2 - m_1)_{VC}$$

$$2) \left(\cancel{Q_{ent}} + \cancel{W_{ent}} + \sum_{ent} m \theta \right) - \left(\cancel{Q_{sai}} + \cancel{W_{sai}} + \sum_{sai} m \theta \right) = (m_2 e_2 - m_1 e_1)_{VC}$$

$$3) \theta = h + e_c + e_p \rightarrow =0 (3) \quad 4) e = u + e_c + e_p \rightarrow =0 (4)$$

Determinar: A temperatura final do vapor no tanque.

Considerações:

1. Processo com escoamento uniforme.
2. Uso das tabelas de vapor.
3. e_c e e_p da corrente de fluido são desprezíveis.
4. O tanque é estacionário, logo e_c e e_p são nulos no VC.
5. $W = 0$
6. Tanque isolado, logo $Q = 0$.

Exemplo 5-12**Análise:****Balanço de Massa:**

$$m_{ent} = m_2$$

Balanço de Energia:

$$m_e h_e = m_2 u_2$$

Combinando os balanços de massa e energia temos

$$m_e h_e = m_2 u_2 \Rightarrow h_e = u_2$$

Estado do fluido na entrada:

$$\left. \begin{array}{l} P_e = 1 \text{ MPa} \\ T_e = 300^\circ \text{ C} \end{array} \right\} h_e = 3051,6 \text{ kJ/kg, Tab.A-6 (Fase : Vapor superaquecido)}$$

Exemplo 5-12**Estado final do fluido :**

Para $P_2 = 1 \text{ MPa}$: $uv < u_2$, Tab. A-5 (água saturada), logo a fase é vapor superaquecido.

$$\left. \begin{array}{l} u_2 = h_e = 3051,6 \text{ kJ/kg} \\ P_2 = 1 \text{ MPa} \end{array} \right\} \text{Tab. A-6 (Fase : Vapor superaquecido)}$$

T(°C)	h(kJ/kg)
400	2957,9
T ₂	3051,6
500	3125,0

$$T_2 = 456,1^\circ \text{C}$$

EXEMPLO 5-13**Descarga de ar aquecido a uma temperatura constante**

Um tanque rígido e isolado de 8 m^3 contém ar a 600 kPa e 400 K . Uma válvula conectada ao tanque é aberta, e permite-se que o ar escape até que pressão interna caia para 200 kPa . A temperatura do ar durante o processo é mantida constante por um aquecedor elétrico colocado no tanque. Determine a energia elétrica fornecida ao ar durante esse processo.

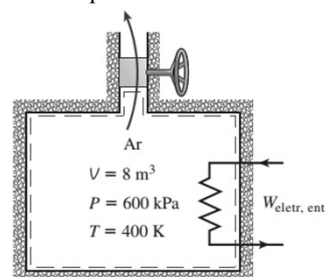


FIGURA 5-49 Esquema para o Exemplo 5-13.

Exemplo 5-13

Estado do fluido na saída:

$$\text{Para } T_s = 400K$$

$$h_s = 400,98 \text{ kJ/kg}, \text{ Tab.A-17 (Propriedades de gás ideal do ar)}$$

Estado inicial e final do fluido:

$$\text{Para } T_1 = T_2 = 400K$$

$$u_1 = u_2 = 286,16 \text{ kJ/kg}, \text{ Tab.A-17 (Propriedades de gás ideal do ar)}$$

Exemplo 5-13

Cálculo da energia elétrica:

$$W_e = m_s h_s + m_2 u_2 - m_1 u_1 \Rightarrow$$

$$W_e = 27,87 \text{ kg} \cdot 400,98 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 13,94 \text{ kg} \cdot 286,16 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 41,81 \text{ kg} \cdot 286,16 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} =$$

$$W_e = 3200 \text{ kJ} = 0,890 \text{ kWh}$$

onde 1kWh=3600kJ

Observação:

Se a temperatura do ar descarregado do tanque sofrer alterações durante o processo, o problema pode ser resolvido com razoável precisão obtendo a entalpia h_{sai} à média das temperaturas $T_{sai} = (T_2 + T_1) / 2$, e tratando-a como constante.

EXEMPLO: Variação de Temperatura de um Tanque

Um tanque para água quente, isolado para o ambiente e aquecido eletricamente, contém 190 kg de água líquida a 60°C quando uma interrupção na energia ocorre. Se a água for retirada do tanque a uma taxa constante de 0,2 kg/s, em quanto tempo a temperatura da água no tanque irá cair de 60 para 35°C? Admita que água fria seja alimentada no tanque a 10°C e que as perdas para o ambiente sejam desprezíveis. Para a água líquida, considere o calor específico $c_p = c_v = c$ e independente de T e P.

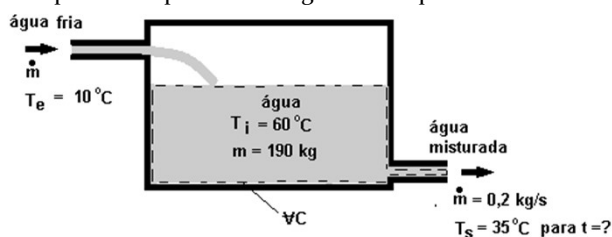
Livro: Termodinâmica para Engenharia Química, Smith 7ª edição

Dados:

$\dot{m} = 0,2 \text{ kg/s}$, $T_e = 10^\circ\text{C}$, $T_s = 35^\circ\text{C}$ para $t = ?$, $T_i = 60^\circ\text{C}$, $m = 190 \text{ kg}$

Determinar: O tempo necessário para a temperatura da água no tanque cair de 60 para 35 °C.

Esquema :



Considerações:

1. Regime transiente no que tange a energia.
2. Sistema isolado termicamente.
3. Não há realização de trabalho.
4. Variações de energia cinética e potencial desprezíveis.
5. O tanque é estacionário, logo e_c e e_p são nulos no VC.
6. Fluido incompressível.
7. Mistura ideal no interior do tanque, logo as propriedades da água deixando o tanque são as mesmas da água no seu interior.
8. A vazão mássica alimentada no tanque é igual à vazão mássica retirada.
9. A temperatura da água é uniforme no tanque: $T = T(t)$.
10. Calor específico $c_p = c_v = c$ e independente de T e P.

Equações básicas:

$$\nearrow = 0 \text{ (8)}$$

$$1) \frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_e \dot{m} - \sum_s \dot{m}$$

$$2) \frac{dE_{VC}}{dt} = \left(\cancel{\dot{Q}_{ent}} + \cancel{\dot{W}_{ent}} + \sum_{ent} \dot{m} \theta \right) - \left(\cancel{\dot{Q}_{sai}} + \cancel{\dot{W}_{sai}} + \sum_{sai} \dot{m} \theta \right)$$

$$\nearrow = 0 \text{ (2)} \quad \nearrow = 0 \text{ (3)} \quad \nearrow = 0 \text{ (2)} \quad \nearrow = 0 \text{ (3)}$$

$$3) \theta = h + \cancel{e_c} + e_p \rightarrow = 0 \text{ (4)}$$

$$4) E = U + \cancel{E_c} + E_p \rightarrow = 0 \text{ (4)}$$

$$5) du = c_v dT$$

$$6) dh = c_p dT$$

$$7) U = u \cdot m$$

Análise:**Balanço de massa:**

$$\sum_e \dot{m} = \sum_s \dot{m} \Rightarrow \dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$$

Balanço de energia:

$$m_{VC} \frac{du}{dt} + \dot{m}(h_s - h_e) = 0 \Rightarrow m_{VC} \frac{du}{dt} + \dot{m}c(T_s - T_e) = 0$$

Como $du = c dT$ e $T = T_s$ temos:

$$m_{VC} c \frac{dT}{dt} + \dot{m}c(T - T_e) = 0 \Rightarrow$$

$$m_{VC} \frac{dT}{dt} + \dot{m}(T - T_e) = 0$$

Análise:

$$m_{VC} \frac{dT}{dt} = -\dot{m}(T - T_e)$$

Separando as variáveis e integrando temos:

$$\int \frac{dT}{T - T_e} = -\frac{\dot{m}}{m_{VC}} \int dt \Rightarrow \ln(T - T_e) = -\left(\frac{\dot{m}}{m_{VC}}\right)t + \ln k \Rightarrow$$

$$\ln\left(\frac{T - T_e}{k}\right) = -\left(\frac{\dot{m}}{m_{VC}}\right)t \Rightarrow \frac{T - T_e}{k} = \exp\left(-\frac{\dot{m}}{m_{VC}}\right)t \Rightarrow$$

$$T = T_e + k \exp\left(-\frac{\dot{m}}{m_{VC}}t\right) \quad (8)$$

Análise:

Para $t = 0$, $T = T_i$ logo temos em (8):

$$T_i = T_e + k \exp\left[-\frac{\dot{m}}{m_{VC}}(0)\right] \Rightarrow k = T_i - T_e = 60 - 10 = 50^\circ C$$

Para $T = 35^\circ C$ temos em (8):

$$t = -\frac{m_{VC}}{\dot{m}} \ln\left(\frac{T - T_e}{k}\right)$$

$$t = -\frac{190}{0,2} \ln\left(\frac{35 - 10}{50}\right) \Rightarrow t \cong 658,5s \Rightarrow t \cong 11,0min$$

PROBLEMAS

5–15 Um determinado volume de refrigerante-134a, a 200 kPa e 20 °C, entra em regime permanente a uma velocidade de 5 m/s em um tubo com 28 cm de diâmetro. O refrigerante ganha calor à medida que escoar e deixa o tubo a 180 kPa e 40 °C.

Determine

- (a) a vazão volumétrica do refrigerante na entrada,
- (b) o fluxo de massa de refrigerante e (c) a velocidade e a vazão volumétrica na saída.

5-41 Refrigerante-134a entra em regime permanente em um difusor como vapor saturado a 800 kPa com velocidade de 120 m/s e sai a 900 kPa e 40 °C. O refrigerante está ganhando calor a uma taxa de 2 kJ/s à medida que passa pelo difusor. Considerando que a área de saída é 80% maior do que a área de entrada, determine (a) a velocidade na saída e (b) o fluxo de massa do refrigerante.

Respostas: (a) 60,8 m/s; (b) 1,308 kg/s

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

5-55 Gás hélio, inicialmente a 120 kPa e 310 K, deve ser comprimido até 700 kPa e 430 K. Uma perda de calor de 20 kJ/kg ocorre durante o processo de compressão. Desprezando as variações da energia cinética, determine a potência necessária para um fluxo de massa de 90 kg/min.

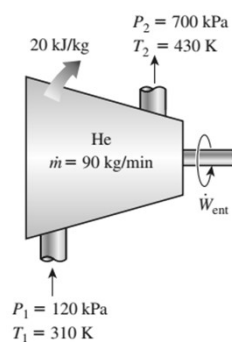


FIGURA P5-55

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição

5-81 Vapor de água entra no condensador de uma usina de potência a vapor a 20 kPa e título de 95% com um fluxo de massa de 20.000 kg/h. O vapor deve ser resfriado pela água de um rio próximo, a qual circulará pelos tubos que estão dentro do condensador. Para evitar poluição térmica, a água do rio não poderá sofrer um aumento de temperatura acima de 10 °C. Considerando que o vapor deve sair do condensador como líquido saturado a 20 kPa, determine o fluxo de massa necessário para a água de resfriamento.

Resposta: 297,7 kg/s

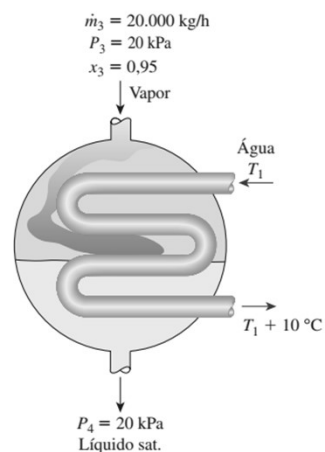


FIGURA P5-81

Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição